

Diseño de Base de Datos: E-commerce

Guía técnica para el modelado de productos, facturación y carritos en DrawSQL.



| Objetivos del Proyecto



Modelar la persistencia de datos para un sistema comercial.



Definir relaciones lógicas (1:N y N:M).



Generar entregable PDF profesional desde DrawSQL.

04

Entidades Principales

| 1. Entidad: Products

Atributos Clave

Code (PK): Identificador único (Integer/UUID).

Name: Nombre del artículo (Varchar).

Price: Valor unitario (Decimal 10,2).

Stock: Inventario actual (Integer).



2. Entidad: Invoices



Cabecera

Almacena datos generales del documento: Número, Fecha y Email del comprador.



Totales

El campo 'Total Amount' resume el costo de toda la transacción.



Comprador

Se utiliza el email como referencia directa al usuario que realiza la compra.

Relación Muchos-a-Muchos

¿Cómo permitir múltiples productos en una factura?

Necesitamos una **tabla puente**.

3. Detalle: Invoice_Items

Campo	Tipo de Dato	Descripción
Invoice_ID (FK)	Integer	Vincula a la tabla Invoices.
Product_ID (FK)	Integer	Vincula a la tabla Products.
Quantity	Integer	Cantidad comprada de este producto.
Line_Total	Decimal(10,2)	Cantidad * Precio Unitario.

| 4. Entidad: Shopping Cart



Persistencia del Carrito

Esta tabla actúa como un estado temporal antes de la facturación.

Buyer Email: Dueño del carrito.

Products: Relación con los items seleccionados.

| Determinando Relaciones



1 a N

Una **Factura** tiene muchos **Detalles**.



N a M

Productos y **Facturas** se relacionan mediante el detalle.



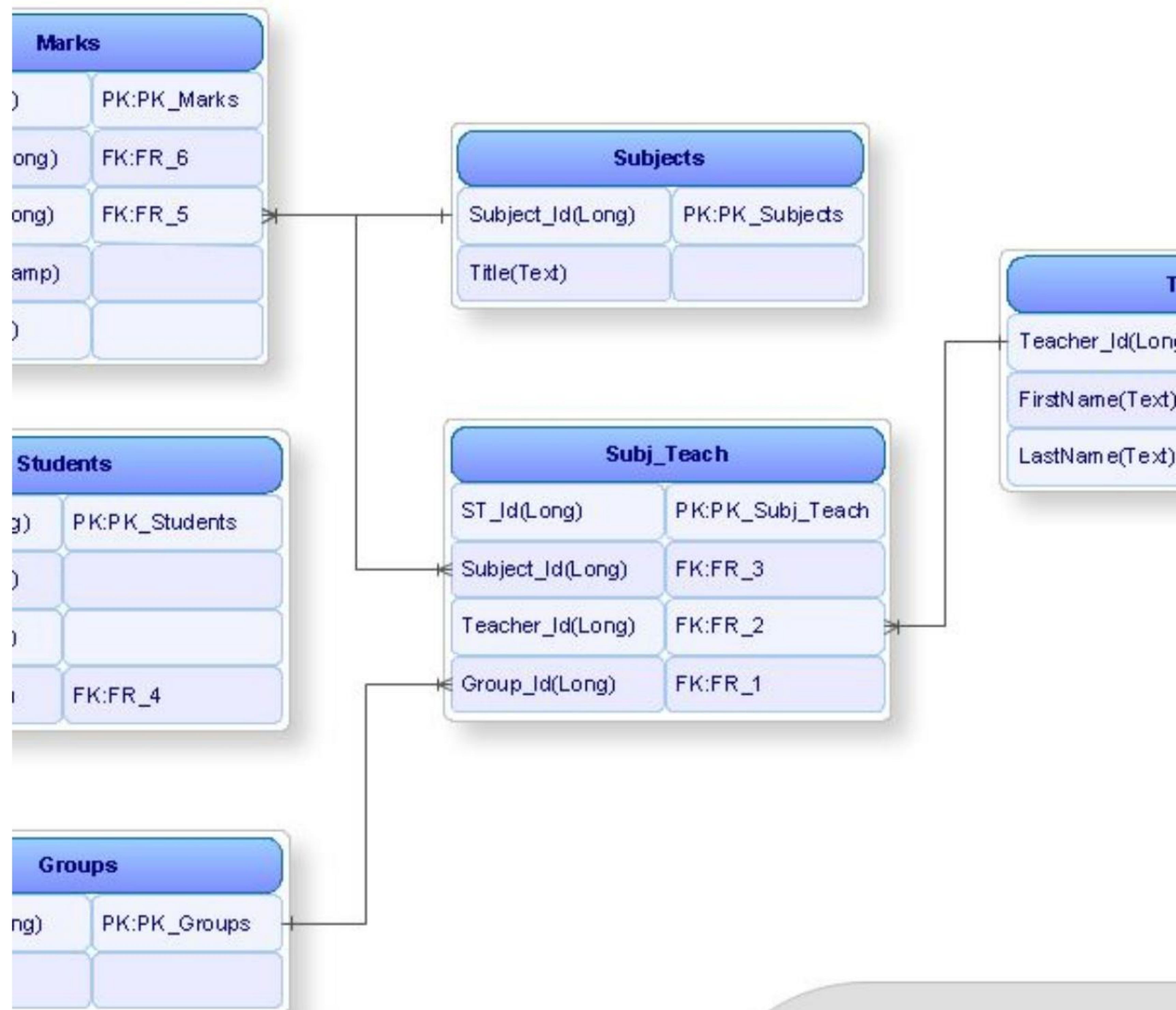
FK Constraints

Las llaves foráneas garantizan que no existan facturas sin productos válidos.

Visualización del Modelo

En DrawSQL, el diagrama final debe mostrar las líneas conectando las llaves primarias (PK) con las foráneas (FK).

La tabla central de **Invoice_Items** es el corazón de la integridad referencial del sistema.



Sheme
"Students a

Diccionario de Datos

Tabla	PK Principal	Campos Obligatorios
Products	code	name, price, stock
Invoices	invoice_number	purchase_date, email
Invoice_Items	id	invoice_id, product_id, qty
Cart	id	buyer_email

| Checklist de Entrega

- ✓✓ Crear las 4 tablas con sus respectivos campos.
- ✓✓ Definir tipos de datos (Integer, Decimal, Varchar, Date).
- ✓✓ Arrastrar conectores para establecer relaciones PK -> FK.
- ✓✓ Exportar vía **Export > PDF** para la entrega final.

¿Dudas?

El diseño relacional es el primer paso para un sistema escalable.

¡Éxito en tu ejercicio de Lyfter Learning!



| Image Sources



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/899/323/non_2x/diverse-workers-checking-inventory-and-managing-product-handling-in-a-warehouse-environment-preparing-small-delivery-parcels-for-e-commerce-shipment-and-drop-shipping-services-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com



https://img.freepik.com/premium-vector/shopping-cart-3d-vector-icon-cartoon-minimal-style_365941-1019.jpg

Source: www.freepik.com



<https://www.conceptdraw.com/How-To-Guide/picture/Database-model-layout.jpg>

Source: www.conceptdraw.com
